



EĞİTİM DOKÜMANI

TORBALI FİLTRE GENEL BAKIMLARI

Toz Tutma / Çevre - Değirmen, Fırın, Soğutucu ve Transfer Noktaları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-06-TRF
Konu No	06 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 06.TRF

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **TORBALI FİLTRE GENEL BAKIMLARI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Torbalı filtre çalışma prensibini açıklayabilme
- Emisyon ve çevre açısından önemini kavrayabilme
- Kapalı alan ve toz patlama risklerini bilme
- Temel arıza belirtilerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Toz Tutma / Çevre – Değirmen, Fırın, Soğutucu ve Transfer Noktaları

Torbalı filtreler; proses gazları veya havadaki toz partiküllerini kumaş torbalar üzerinden süzerek atmosfere temiz hava verilmesini sağlayan çevre ve İSG açısından kritik ekipmanlardır. Değirmen çıkışı, fırın/kalsiner gazları, soğutucu ve transfer noktalarında yaygın olarak kullanılır.

Tozlu gaz, torba dışından içine doğru geçerken toz parçacıkları torba yüzeyinde tutulur, temizlenmiş gaz iç kısımdan bacaya yönlendirilir. Basınçlı hava ile ters yönde verilen pulse-jet darbeler, torba yüzeyindeki toz kekini silkeleyerek huniye düşürür.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Filtrasyon prensibi ve pulse-jet temizleme
- Emisyon limitleri ve çevresel uyum
- Toz patlaması üçgeni ve önlemler
- Kapalı alan girişi için gerekli izinler

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Kapalı alan (filtre gövdesi içi) çalışmasında toz/gaz maruziyeti ve boğulma
- Yüksek sıcaklıktaki proses gazına maruz kalma (fırın/kalsiner filtrelerinde)
- Toz patlaması riski (özellikle kömür tozu filtrelerinde)
- Pulse-jet valf bakımında basınçlı hava ile yaralanma

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Yüz
Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Filtre kontrol panelinden basınç farkı okuma
- Torba değişimi gösterimi (numune torba ile)
- Pulse-jet valf test uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Bacadan görünür duman/toz gördüğünüzde derhal bildirin
- Filtre gövdesine girmeden önce kapalı alan izni ve gaz ölçümü yaptırın
- Basınç farkı trendini düzenli takip edin

✗ YAPMAYIN

- Filtre çalışırken bakım kapağını açmayın
- Sıcak gaz filtrelerinde soğuma süresi beklenmeden içeri girmeyin
- Torba değişiminde uygunsuz ölçü/malzeme kullanmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Pulse-jet sistemi ne işe yarar?

- A) Torbayı ısıtır
B) Torba üzerindeki tozu silkeleyerek temizler ✓
C) Gazı soğutur
D) Malzemeyi öğütür

2. Bacadan görünür toz emisyonu genellikle neyi işaret eder?

- A) Normal çalışma
B) Torba yırtığı/kaçak ✓
C) Fazla yağlama
D) Elektrik arızası

3. Filtre gövdesine girmeden önce ne yapılmalıdır?

- A) Hiçbir şey, direkt girilir
B) Kapalı alan izni alınıp gaz ölçümü yapılır ✓
C) Sadece maske takılır
D) Vardiya amirine haber verilmez

4. Basınç farkının aşırı yükselmesi neyi gösterebilir?

- A) Torba tıkanıklığı ✓**
B) Normal çalışma
C) Fazla temiz hava
D) Düşük toz yükü

5. Kömür tozu filtrelerinde özellikle hangi risk artar?

- A) Gürültü
B) Toz patlaması ✓
C) Su sızıntısı
D) Paslanma

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza